



MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 – 2026 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI / BAHAR DÖNEMİ	
Adı / Name	PYTHON PROGRAMLAMA
DERS Kodu / Code	BLP 276
Sorumlusu / Lecturer	Öğr.Gör. İLKER DURAN
PROJE HAFTALIK RAPORU	

HAFTA	1 – 5. Hafta (Tüm Proje Özeti)
KONU	Restoran Yönetim Sistemi — 5 Haftalık Genel Özet

5 HAFTALIK PROJE ÖZET RAPORU

1. Hafta — Proje Planlaması ve Tasarım

1.1. Proje Amacının Tanımlanması

bu proje, restoranların günlük operasyonlarını tek bir platform üzerinden dijital olarak yönetmesine olanak tanıyan çok terminalli bir python uygulamasıdır. sistem; sipariş takibi, masa yönetimi, mutfak koordinasyonu ve kasa işlemlerini birbirinden bağımsız terminaller aracılığıyla sunar. müşteriler sipariş ekranından masa seçerek ürün siparişi verebilmekte, mutfak terminali gelen siparişleri anlık olarak görmekte, kasa ise ödemeleri almaktadır.

küçük ve orta ölçekli restoranlar sipariş yönetimini çoğunlukla kâğıt kalem veya mesajlaşma uygulamalarıyla yürütmektedir. restoransys; müşteriden mutfığa, garsondan kasaya uzanan tüm süreci tek çatı altında dijitalleştirerek bu sorunu çözmektedir.

1.2. Proje Türü ve Kapsamı

uygulama tamamen python 3 ile yazılmış, flask tabanlı web arayüzüne sahip çok katmanlı bir yönetim sistemidir. veriler json dosyalarında saklanmakta; hafif, hızlı ve kurulum gerektirmeyen bir yapı elde edilmektedir. kullanılan teknolojiler: python 3.10+, flask, json, dataclasses, enum, pathlib.

1.3. Sistem Bileşenleri ve Akış

sistem dört ana bileşenden oluşmaktadır: terminal bileşeni (müşteri, mutfak, kasa, yönetim), sipariş bileşeni (oluşturma, düzenleme, durum takibi), menü bileşeni (ürün ekleme, stok, kampanya) ve veri bileşeni (json kalıcı depolama). sistem akışı: müşteri girişi → masa seç → sipariş ver → mutfak onayı → garson servisi → kasa ödemesi.

1.4. Temel Özelliklerin Belirlenmesi

belirlenen temel özellikler: çok terminalli mimari, stok ve malzeme yönetimi, kampanya ve indirim sistemi, kdv dahil fiyatlandırma (%10), masa rezervasyon sistemi ve qr kod tabanlı anlık sipariş. her özellik sonraki haftalarda adım adım hayata geçirilmiştir.



MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 – 2026 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI / BAHAR DÖNEMİ	
Adı / Name	PYTHON PROGRAMLAMA
DERS Kodu / Code	BLP 276
Sorumlusu / Lecturer	Öğr.Gör. İLKER DURAN
PROJE HAFTALIK RAPORU	

HAFTA	1 – 5. Hafta (Tüm Proje Özeti)
KONU	Restoran Yönetim Sistemi — 5 Haftalık Genel Özet

2. Hafta — Temel Fonksiyonların Geliştirilmesi

2.1. Veri Yapısının Kurulması

veriler bellekte düzenli tutmak için sözlük (dict) ve liste yapıları; nesne modellemeleri için ise dataclass ve enum yapıları kullanılmıştır. harici bir veritabanı yerine veriler (menü, masa, sipariş, malzeme) kalıcı olarak json dosyalarında (menu.json, masalar.json vb.) saklanmaktadır. bu yaklaşım sistemi hafif ve taşınabilir kılmaktadır.

2.2. CRUD İşlemleri

create: yönetimekranından menüye yeni ürün, diğer terminallerden yeni siparişler oluşturulabilmektedir. read: ürünler, aktif siparişler ve masa durumları listelenebilmekte. update: ürünlerin fiyat/stok bilgileri ve sipariş durumları anlık güncellenebilmektedir. delete: menüden ürün silme ve sipariş iptali yapılabilmektedir.

2.3. Temel İşlevlerin Çalışması

kdv dahil tutarlar, ara toplam ve indirimler otomatik hesaplanmaktadır. sipariş alındığında ürün stokları ve çorba gibi özel ürünlerin reçetesindeki iç malzemeler (un, tereyağı vb.) gramaj bazında arka planda otomatik düşülmektedir. kasa terminalinde para üstü hesaplanmakta ve ödeme sonrası masa boşa çıkarılmaktadır.

2.4. Hata Kontrolleri

dolumasayayeni müşteri atanması veya stoksuz ürün siparişi gibi geçersiz işlemler if-else bloklarıyla engellenmiştir. sayısal değer beklenen yerlere harf girilmesi try-except ValueError bloğuyla yakalanarak sistemin çökmesi önlenmiştir.



MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 – 2026 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI / BAHAR DÖNEMİ	
Adı / Name	PYTHON PROGRAMLAMA
DERS Kodu / Code	BLP 276
Sorumlusu / Lecturer	Öğr.Gör. İLKER DURAN
PROJE HAFTALIK RAPORU	

HAFTA	1 – 5. Hafta (Tüm Proje Özeti)
KONU	Restoran Yönetim Sistemi — 5 Haftalık Genel Özet

3. Hafta — Gelişmiş Özellikler ve Proje Zenginleştirme

3.1. Projeye Özgü Gelişmiş Özellikler

bu haftaki önemli yenilikler kod tabanlı gerçek zamanlı sipariş sistemidir. müşteriler masalarındaki qr kodu telefon kameralarıyla okutarak kendi cihazlarından sipariş verebilmekte; bu siparişler anlık olarak mutfak ve kasa terminallerine iletilmektedir. flask web çerçevesi kullanılarak geliştirilen bu sistem aynı wifi ağındaki tüm cihazlardan erişilebilir hale getirilmiştir.

web menü arayüzünde başlangıç, ana yemek, pizza, salata, tatlı ve içecek kategorilerine ait filtre butonları oluşturulmuştur. günlük rapor sistemi geliştirilmiş; günlük sipariş sayısı, toplam ciro ve en çok sipariş edilen ürünlerin listesi sunulmaktadır.

3.2. Kullanıcı Deneyimi (UI/UX)

web arayüzü tamamen mobil uyumlu olarak tasarlanmıştır. her menü ürünü kendi kartında gösterilmekte; ürün adı, açıklaması, fiyatı (kdv dahil) ve sepete ekleme butonu tek bakışta algılanabilecek şekilde düzenlenmiştir. kampanyalı ürünlerde eski fiyat üzeri çizili, indirim oranı renkli rozetle vurgulanmaktadır.

3.3. Modüler Kod Yapısı

proje başından itibaren modüler bir mimari ile geliştirilmiştir: models.py veri modellerini, storage.py json okuma/yazma işlemlerini, menu_manager.py menü yönetimini, order_manager.py sipariş yönetimini, malzeme_manager.py stok takibini, web_sunucu.py qr sipariş web sunucusunu kapsamaktadır. oop ilkeleri tercih edilmiştir.

3.4. Performans ve Temizlik

web sunucusu arkaplanda ayrı bir thread üzerinde çalıştırılmakta, terminal arayüzü ile web arayüzü birbirini bloke etmemektedir. mutfak ve kasa terminalleri qr ile gelen yeni siparişleri görebilmek için her döngüde json verilerini yenilemektedir.



MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 – 2026 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI / BAHAR DÖNEMİ	
Adı / Name	PYTHON PROGRAMLAMA
DERS Kodu / Code	BLP 276
Sorumlusu / Lecturer	Öğr.Gör. İLKER DURAN
PROJE HAFTALIK RAPORU	

HAFTA	1 – 5. Hafta (Tüm Proje Özeti)
KONU	Restoran Yönetim Sistemi — 5 Haftalık Genel Özet

4. Hafta — Test, Senaryolar ve Değerlendirme

4.1. Senaryo Tabanlı Testler

sistemi testetmek için birkaç farklı senaryo denendi. ilk olarak müşteri gibi giriş yapıp qr kod ile masaya sipariş verildi; siparişin mutfak ekranına geçtiği, ardından kasa ekranına aktarıldığı görüldü. ikinci testte malzeme stoğu sıfırlandı ve o malzemeyi kullanan yemeğin menüde tükendi yazıp yazmadığına bakıldı; sistem doğru şekilde kapattı.

üçüncü testte dolu masaya tekrar sipariş açılmaya çalışıldı, sistem izin vermedi. rezerve masayı seçmeye çalışınca da engellendi. tüm senaryolar beklenen şekilde sonuçlandı.

4.2. Hataların Giderilmesi

testler sırasında müşteri masa seçip sipariş vermeden çıkınca masanın dolu kalması sorunu fark edildi; program kapanırken masaların otomatik boşalması sağlandı. sipariş numaraları her gün 1'den başlamıyordu; gün değişimini kontrol eden yapı eklendi. türkçe karakter sorunu encoding ayarı yapılarak giderildi.

4.3. Projenin Amaca Uygunluğu

projeye başlarken müşterilerin sipariş verebilmesi, mutfağın bunu görmesi ve kasanın ödeme alması hedefleniyordu. bu üç temel işlev çalışıyor. bunlara ek olarak malzeme takibi, kampanya sistemi ve günlük rapor da eklendi; hedeflenenin ötesine geçildi.

4.4. Gerçek Hayat Uyumu

sistemingerçekbir restoranda kullanılabileceği değerlendirilmektedir. müşteriler masadan qr okutup telefon üzerinden sipariş verebildiği için garson gereksinimi azalmaktadır. tek şart restoranın wifi ağı olması; internet gerekmemekte, sadece yerel ağ yeterlidir.



MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 – 2026 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI / BAHAR DÖNEMİ	
Adı / Name	PYTHON PROGRAMLAMA
DERS Kodu / Code	BLP 276
Sorumlusu / Lecturer	Öğr.Gör. İLKER DURAN
PROJE HAFTALIK RAPORU	

HAFTA	1 – 5. Hafta (Tüm Proje Özeti)
KONU	Restoran Yönetim Sistemi — 5 Haftalık Genel Özet

5. Hafta — Final Teslim ve Sunum

5.1. Projenin Tamamlanması

bu haftaprojenintüm temel özellikleri eksiksiz çalışır hale getirildi. müşteri tarafında qr kod ile masa seçimi, menüden sipariş verme, sipariş takibi ve garson bahşişi ekranları sorunsuz çalışıyor. personel tarafında mutfak, garson, kasa ve yönetim panelleri işlevsel durumda. masa rezervasyonu, malzeme stok takibi, kampanya yönetimi ve günlük rapor özeti de tamamlandı.

cloudflare tunnel ile internet üzerinden erişim de eklendi; sistem sadece yerel ağda değil mobil veri üzerinden de kullanılabilir hale geldi. tüm veriler json dosyalarına kaydedildiği için program yeniden başlatılsa bile hiçbir bilgi kaybolmuyor.

5.2. Kod ve Proje Düzeni

proje dosyalarıdüzenlibir yapıda tutuldu. ana modüller birbirinden ayrı dosyalara bölündü: models.py, storage.py, menu_manager.py, order_manager.py, malzeme_manager.py, web_sunucu.py ve main.py. veri dosyaları ayrı bir veri/ klasöründe tutuluyor. main.py çalıştırıldığında sistem tek komutla ayağa kalkıyor ve konsolda sunucu adresi ile qr kod gösteriliyor.

5.3. Sunum Kalitesi

sunumiçin sistemin gerçek kullanım akışını gösteren bir demo hazırlandı. müşteri hesabıyla giriş yapıp qr kod ile masaya oturuldu, menüden sipariş verildi. mutfak ekranında siparişin görüldüğü ve hazırlandı butonuyla ilerlediği gösterildi. garson panelinden teslim alındı, kasa terminalinde ödeme yapıldı. ikinci demoda yönetim paneli gösterildi.

5.4. Projeye Hakimiyet

projeboyunca hermodülü kendimiz yazdığımız için sistemin tamamına hakimiz. sunum sırasında sorulan soruları kodun ilgili satırlarını göstererek yanıtladık. dört hafta boyunca her hafta bir önceki haftanın üzerine ekleyerek büyüttüğümüz bu proje, python ile gerçek dünyada kullanılabilir bir sistem yapılabileceğini gösterdi.

NUMARA	GRUP ÜYELERİNİN İSİMLERİ	İMZA
--------	--------------------------	------



DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

GitHub linki:

<https://github.com/Doyuum/restoran-yonetim-sistemi>

202407124023	Ege Recep Alembeyli	
202407124030	Taha Saranbeyli	

Öğr.Gör. İlker Duran
İmza